

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Guruh topshirig'i: "Bayes tribunali"

STAT201 · 3-hafta · Shartli ehtimollik va Bayes teoremasi

CLO2, CLO9 · Blum: Tahlil → Baholash → Yaratish · 100 ball · 2025/2026

1 Maqsad va rivojlanadigan kompetensiyalar

Jamoangiz sizga birlashtirilgan sohada **ommaviy skrining dasturi joriy etilsinmi?** degan savolga javob beradi. Ish uch qismdan iborat: (1) umumiy Bayes modelini qurish, (2) ikkiga bo'linib qarama-qarshi pozitsiyalarni himoya qilish, (3) yagona kelishilgan tavsiyaga kelish.

Nima uchun aynan bunday format

Haqiqiy siyosat qarorlari bahsda tug'iladi. Tomonlar odatda *bir xil formulani* ishlatadi, ammo *turli farazlar* bilan — va aynan farazlar tortishuvi qarorni belgilaydi. Ushbu topshiriq shu holatni takrorlaydi: jamoa bitta modelni birgalikda quradi, keyin ikki tomon *bir xil model ustida* qarama-qarshi tavsiya beradi. Bahs oxirida siz kelishuvga kelishingiz shart — va kelishuvning asosi *aylanish nuqtasi* bo'lishi kerak, ovoz berish emas.

Kompetensiya	Qanday rivojlanadi
Yetakchilik	Rollar bo'yicha mustaqil javobgarlik; ichki muddatlarni boshqarish
Muzokara	Farazlar ustida kelishuvga kelish; o'z pozitsiyasidan asoslangan ravishda voz kechish
Tanqidiy fikrlash	Qarama-qarshi pozitsiyani <i>eng kuchli</i> shaklda qurish ("somon odam" emas)
Tadqiqot	Bazaviy stavka va model ko'rsatkichlari uchun manba qidirish va baholash
Kommunikatsiya	10 daqiqada texnik bo'lmagan auditoriyaga sonli xulosani yetkazish
Etik mulohaza	Yolg'on musbat va yolg'on manfiyning kimga tushishini oshkora aytish
Jamoaviy ish	Bitta hujjatda to'rt qalamning yagona ovozga aylanishi

2 Jamoa tarkibi, soha va rollar

Sohani birlashtirish

Jamoa — **4 kishi** (istisno tariqasida 3 yoki 5). Sohalar o'qituvchi tomonidan qur'a asosida birlashtiriladi; bir sohada ikkitadan ko'p jamoa ishlamaydi.

#	Soha	Qaror savoli	Bazaviy stavka
1	Tibbiy skrining	Butun aholi uchun majburiy skrining joriy etilsinmi?	juda past
2	Kredit skoring	Bayroq qo'yilgan arizalar avtomatik rad etilsinmi?	past
3	Soliq auditi	Model bayrog'i bo'yicha audit boshlansinmi?	past
4	Elektron tijorat	Soxta sharh detektorini sharhni o'chirsinmi?	o'rta
5	Ta'lim	SI-detektor natijasi intizomiy ish uchun asos bo'lsinmi?	o'rta
6	Mehnat bozori	Avtomatik saralash nomzodni rad etsinmi?	yuqori
7	Sug'urta	Firibgarlik bayrog'i to'lovni to'xtatsinmi?	past
8	Ommaviy xavfsizlik	Yuzni tanish tizimi ushlab turishga asos bo'lsinmi?	juda past

Ma'lumot maqomi — majburiy qoida

Model ko'rsatkichlari va bazaviy stavka uchun **hujjatlashtirilgan manba** topishga harakat qiling. Topilmasa — *faraziy* qiymatlar ishlatiladi va ular hisobotning *har bir* jadvalida shunday belgilanadi. **Hech qanday holatda** o'ylab topilgan son O'zbekiston yoki boshqa mamlakatning rasmiy statistikasi sifatida keltirilmaydi. Bu qoidaning buzilishi — jamoa balli 0.

To'rtta rol

Har bir a'zo bitta rolni oladi. Rol *ish bo'linishi* emas — u **javobgarlik** taqsimoti: hujjatning barcha qismini hamma o'qiydi va tasdiqlaydi.

Rol	Javobgarligi	Nazorat qiladi
Model quruvchi	Bayes modelini qurish; LR^+ , $P(H T)$, $P(H T^c)$; sezgirlik tahlili; hisob varaqasi (kod yoki jadval)	Barcha sonlar qayta tiklanadi
Manba tekshiruvchi	Bazaviy stavka va model ko'rsatkichlarining manbalari; siljish tahlili; har bir sonning maqomi (manba / faraz)	Manbasiz son qolmadi
Qaror iqtisodchisi	C va R ni ikkala tomon uchun sonlashtirish; teng nuqta; aylanish nuqtasi; muqobil variantlar	Tavsiya sonli asosga ega
Kommunikator	Hujjatning yagona ovozi; taqdimot; 60 so'zlik ommaviy bayonot; jamoa jurnali	Hujjat bir qalamda yozilgandek o'qiladi

Rollarning almashinuvi. Semestr davomida har bir talaba kamida uch xil rolni bajaradi. Rol taqsimoti jamoa jurnalida (D5) qayd etiladi.

3 Ishning uch qismi

1-qism. Umumiy model (jamoa birgalikda)

Jamoa **bitta** model quradi va uni ikkala tomon ham qabul qiladi. Majburiy tarkib:

1. kuzatuv birligi, fazo S , hodisalar H va T ;
2. $P(T | H)$, $P(T | H^c)$ va ularning manbasi;
3. LR^+ va uning so'z bilan talqini;
4. bazaviy stavka $P(H)$ uchun **uchta** qiymat: *past*, *o'rta*, *yuqori* — har biri asoslangan;
5. har bir qiymat uchun $P(H | T)$ va $P(H | T^c)$;
6. 10 000 kishilik chastota jadvali (kamida bitta stsenariy);
7. C (musbat natijaga ko'ra harakat xarajati, *ikkala* tomon uchun) va R (oldi olingan zarar);
8. teng nuqta $PPV^* = C/R$ va teng nuqtadagi bazaviy stavka $P(H)^*$.

Model kelishilmaguncha bahs boshlanmaydi

Bu qoida ataylab qo'yilgan. Haqiqiy siyosat bahslarining ko'pchiligi tomonlar *turli modellarni* ishlatgani uchun hech qachon tugamaydi. Bu yerda model bitta — demak kelishmovchilik faqat *farazlar* va *qiymatlar* ustida bo'lishi mumkin. Aynan shu — topshiriqning pedagogik maqsadi.

2-qism. Ikki pozitsiya (juftliklarga bo'linib)

Jamoa ikki juftlikka bo'linadi. Har bir juftlik **bir sahifalik pozitsiya bayonnomasi** yozadi (400–500 so'z).

	A tomon: dastur JORIY ETILSIN	B tomon: dastur JORIY ETILMASIN
Asosiy dalil	Qaysi bazaviy stavka va qaysi C, R da tavsiya oqlanadi?	Qaysi bazaviy stavka va qaysi C, R da tavsiya oqlanmaydi?
Majburiy son	$P(H T)$ va uning teng nuqtadan yuqoriligi	Yolg'on musbatlar soni va ularning narxi
Majburiy e'tirof	Yolg'on musbatning kimga tushishi	Yolg'on manfiyning (topilmagan holatning) narxi
Taqiqlanadi	Bazaviy stavkani asossiz yuqori olish	"Model umuman ishlamaydi" degan asossiz da'vo

"Somon odam" taqiqlanadi

Qarama-qarshi tomonni *eng kuchli* shaklda taqdim eting. Pozitsiya bayonnomangizda kamida bitta jumla shunday boshlanishi shart: "Qarama-qarshi tomonning *eng kuchli dalili shundaki, ...va u ...holatda haqli bo'ladi.*" Bu jumla yo'q bo'lsa, 2-qism uchun ball 50 % ga kamayadi.

3-qism. Kelishilgan tavsiya (jamoa birgalikda)

Bahsdan so'ng jamoa **bitta** tavsiya yozadi (300–400 so'z). Tavsiya *shartli* bo'lishi shart va quyidagi shaklga yaqin bo'lishi kerak:

"Mavjud ma'lumot asosida bazaviy stavka [...] oralig'ida deb baholaymiz. Teng nuqta [...]; demak dastur [...] shartida oqlanadi. Biz [...] ni tavsiya qilamiz. Tavsiyamiz bazaviy stavka [...] dan oshsa / tushsa teskarisiga aylanadi. Ushbu sonni o'lchash uchun [...] zarur."

Qo'shimcha majburiy band: **qanday ma'lumot fikringizni o'zgartirardi?** Bu savolga aniq javob berilmagan hisobot to'liq hisoblanmaydi.

4 Taqdimot va sinf muhokamasi

Taqdimot spetsifikatsiyasi

Qism	Vaqt	Mazmun
Kontekst	1,5 daq	Soha, qaror savoli, kim ta'sirlanadi
Model	2,5 daq	H, T, LR^+ , chastota jadvali — <i>bitta</i> slaydda
A tomon	2 daq	Pozitsiya va uning sonli asosi
B tomon	2 daq	Pozitsiya va uning sonli asosi
Kelishuv	2 daq	Teng nuqta, tavsiya, "nima fikrimni o'zgartirardi"
Jami	10 daq	+ 5 daqiqa savol-javob

- **Slaydlar soni:** 6–8, ko'p emas. Har bir slaydda bitta g'oya.
- **Majburiy slayd:** 10 000 kishilik chastota jadvali (daraxt yoki 2×2). Bu slaydsiz taqdimot to'liq emas.
- **Majburiy slayd:** teng nuqta va aylanish nuqtasi.
- **To'rtala a'zo ham so'zlaydi.** So'zlamagan a'zoning individual balli –10.
- **Ranglar:** Okabe–Ito; ma'noni faqat rang bilan bermang.
- **Faraziy sonlar** slaydda ham *og'zaki* ham shunday belgilanadi.

Sinf muhokamasi (taqdimotlardan so'ng, 20 daqiqa)

Har bir jamoa boshqa jamoaga kamida bitta savol beradi. Savollar *sonli* bo'lishi kerak ("sizning bazaviy stavkangiz qaysi manbadan?", "C ga tashqi xarajat kirdimi?"), umumiy emas ("bu qiziq emasmi?"). Savol bermagan jamoa 7-mezon bo'yicha ball yo'qotadi.

5 Vaqt jadvali va topshiriladigan materiallar

Muddat	Kim	Nima
3-hafta, chorshanba	Jamoa	Soha biriktiriladi; rollar taqsimlanadi; jamoa jurnali ochiladi
3-hafta, juma	Manba tekshiruvchi	Manbalar ro'yxati (kamida 4 ta) va har bir sonning maqomi
4-hafta, dushanba	Model quruvchi	Model va hisob varaqasi jamoaga taqdim etiladi
4-hafta, seshanba	Juftliklar	Ikki pozitsiya bayonnomasi (400–500 so'z har biri)
4-hafta, chorshanba	Jamoa	Ichki bahs (kamida 45 daqiqa), kelishilgan tavsiya
4-hafta, payshanba	Kommunikator	Hisobot va slaydlarning yakuniy varianti
4-hafta, juma 23:59	Jamoa	Barcha materiallar Moodle'ga
5-hafta, seminar	Jamoa	Taqdimot va savol-javob
5-hafta, shanba	Har bir a'zo	Tengdoshlar bahosi (yakka, o'qituvchiga)

Topshiriladigan materiallar

#	Material	Talab
D1	Jamoa hisoboti (PDF)	1 600–2 000 so'z: model, ikki pozitsiya, kelishilgan tavsiya, cheklovlar
D2	Hisob varaqasi	Kod (.R/ .py / .ipynb) yoki jadval; barcha sonlar qayta tiklanadi
D3	Slaydlar (PDF)	6–8 slayd
D4	Manbalar jadvali	Har bir son: belgi, qiymat, manba yoki <i>faraz</i> , sana
D5	Jamoa jurnali	Uchrashuvlar sanasi, ishtirokchilar, qabul qilingan qarorlar, kelishmovchiliklar
D6	SI' oshkorlik shakli	Jamoa nomidan, 7-bo'limdagi jadval
D7	Tengdoshlar bahosi	Har bir a'zo alohida, <i>bevosita o'qituvchiga</i>

6 Guruh ishini baholash rubrikasi (jamoali balli, 100)

Mezon	%	A'lo (90–100)	Qoniqarli (60–74)	Qoniqarsiz (< 60)
1. Model va fazo	15	Kuzatuv birligi, S, H, T aniq; ikkala shartli ehtimollik maxraji bilan; LR^+ hisoblangan va so'z bilan izohlangan; chastota jadvali mos keladi.	Model bor, ammo maxrajlar nomlanmagan yoki chastota jadvali tekshirilmagan.	Yo'nalishlar almashtirilgan; fazo aniqlanmagan; model tekshirib bo'lmaydi.
2. Bazaviy stavka va manbalar	20	Uch qiymat asoslangan; har bir sonning maqomi (manba / faraz) aniq; siljish mexanizmi nomlangan; manba topilmagani ham topilma sifatida taqdim etilgan.	Qiymatlar bor, asos yuzaki; maqom qisman ko'rsatilgan.	Sonlar manbasiz yoki to'qilgan; $P(H \text{saralangan}) P(H)$ o'rnida ishlatilgan.
3. Hisob va sezgirlik	20	Uch stsenariy xatosiz; shanslar shakli bilan tekshirilgan; teng nuqta va aylanish nuqtasi hisoblangan; hisob varaqasi mustaqil takrorlanadi.	Hisoblar to'g'ri, ammo teng nuqta yo'q yoki tekshirilmagan.	Hisob xato; ehtimolliklar $[0, 1]$ dan chiqib ketgan.
4. Ikki pozitsiyaning sifati	15	Ikkala bayonnoma ham <i>eng kuchli</i> shaklda; qarama-qarshi dalil e'tirof etilgan; har bir pozitsiya sonli asosga tayanadi; farq <i>farazlarda</i> , formulada emas.	Pozitsiyalar bor, ammo biri yuzaki yoki e'tirof jumlasini yo'q.	"Somon odam"; pozitsiyalar sonsiz; tomonlar turli model ishlatgan.
5. Kelishilgan tavsiya	15	Tavsiya <i>shartli</i> va aylanish nuqtasiga bog'langan; "qanday ma'lumot fikrimni o'zgartirardi" aniq javoblangan; kelishuv ovoz berish bilan emas, son bilan asoslangan.	Tavsiya bor, shartlilik zaif; o'zgartiruvchi ma'lumot umumiy aytilgan.	Tavsiya asossiz yoki ikki pozitsiyaning mexanik yig'indisi.
6. Etika va cheklovlar	10	Yolg'on musbat va yolg'on manfiyning kimga tushishi aniq; guruhlar bo'yicha bazaviy stavka farqi muhokama qilingan; kamida uchta cheklov; faraziy maqom har joyda saqlangan.	Cheklovlar sanalgan; etik jihat qisqa tilga olingan.	Etika yo'q; faraziy sonlar rasmiy deb keltirilgan.
7. Taqdimot va muhokama	5	Vaqt saqlangan; to'rtala a'zo mazmunli so'zlagan; majburiy ikki slayd bor; savollarga aniq javob berilgan; boshqa jamoaga sonli savol berilgan.	Vaqtdan kichik chetlanish; bir a'zo kam so'zlagan.	Vaqt buzilgan; slaydlar o'qib berilgan; savol-javob yo'q.

Yig'indi: $15 + 20 + 20 + 15 + 15 + 10 + 5 = 100$. **Avtomatik jazolar:** jamoa jurnali (D5) yo'q — -10; hisob varaqasi (D2) yo'q — -10; SI' oshkorligi (D6) yo'q — -10; "somon odam" aniqlansa 4-mezon 50%; faraziy son rasmiy statistika sifatida keltirilsa — jamoa balli 0 va akademik halollik komissiyasi.

7 Tengdoshlar bahosi

Har bir a'zo *o'zini ham qo'shib* jamoaning to'rt a'zosini quyidagi beshta mezon bo'yicha **1–5** shkalada baholaydi (1 — deyarli hissa qo'shmadi, 3 — kutilgan darajada, 5 — kutilgandan sezilarli yuqori). Shakl bevosita o'qituvchiga topshiriladi va jamoaga ko'rsatilmaydi.

Mezon	A'zo 1	A'zo 2	A'zo 3	A'zo 4
K1. O'z rolini o'z vaqtida va sifatli bajardi				
K2. Uchrashuvlarda tayyorgarlik bilan qatnashdi				
K3. Boshqalarning bo'limini o'qib, sonli tanqid bildirdi				
K4. Bahsda o'z pozitsiyasini asosladi va kerak bo'lganda undan asoslangan ravishda voz kechdi				
K5. Taqdimotga va savol-javobga real hissa qo'shdi				
Yig'indi (maksimum 25)				

Shakl oxirida uchta ochiq savol (har biriga 2–4 jumla, majburiy):

1. “Jamoangizda hissa qo‘shish qanchalik teng bo‘ldi?”
2. “Bahsda qanday metodologik kelishmovchilik bo‘ldi va u qanday hal qilindi? Sizning pozitsiyangiz o‘zgardimi — qaysi son sabab bo‘ldi?”
3. “Agar ishni qaytadan boshlasangiz, qaysi bosqichga ko‘proq vaqt ajratardingiz?”

Ballni hisoblash qoidasi

Talaba i uchun tengdoshlar bahosi P_i — boshqa uch a‘zo qo‘ygan yig‘indi ballarning o‘rtacha arifmetigi (o‘z-o‘zini baholash hisobga olinmaydi, ammo topshirilishi shart). Jamoa o‘rtachasi $\bar{P} = \frac{1}{4} \sum_i P_i$; koeffitsiyent $f_i = P_i / \bar{P}$.

f_i	Tuzatish	Izoh
$f_i \geq 1,05$	+5 ball (100 dan oshmaydi)	Hissasi jamoa o‘rtachasidan sezilarli yuqori.
$0,95 \leq f_i < 1,05$	Tuzatish yo‘q	Odatiy holat; jamoalarning aksariyati shu oraliqda.
$0,85 \leq f_i < 0,95$	–5 ball	Hissa kutilgandan past; o‘qituvchi qisqa suhbat o‘tkazadi.
$f_i < 0,85$	–10 ball va majburiy suhbat	Jiddiy nomutanosiblik; jamoa jurnali ko‘rib chiqiladi.

Qoidaning cheklavlari ochiq aytiladi

(a) Umumiy tuzatish ± 10 balldan oshmaydi — tengdoshlar bahosi $n = 3$ ta kuzatuvga asoslangan juda kichik tanlanma. (b) Agar uchta bahodan biri qolgan ikkitasidan ≥ 7 ballga farq qilsa, u **chetlashgan kuzatuv** (*outlier*) sifatida belgilanadi va o‘qituvchi tekshiradi. (c) Barcha P_i teng bo‘lsa, $f_i = 1$ va tuzatish qo‘llanmaydi — bu *normal* natija, jazo emas. (d) Tengdoshlar bahosini topshirmagan talabaga tuzatish qo‘llanmaydi, ammo –3 ball intizomiy chegirma beriladi.

Notekis hissa bilan ishlash

1. **Erta signal bering.** A‘zo ikkita ketma-ket ichki muddatni o‘tkazib yuborsa, jamoa *taqdimotdan oldin* o‘qituvchiga yozadi.
2. **Jurnalga yozing.** D5 — bahsli holatdagi yagona hujjat.
3. **Ish o‘rniga bosim qo‘ymang.** Yo‘qolgan a‘zoning ishini jimgina bajarib qo‘yish jamoa ballini saqlaydi, lekin muammoni yashiradi.
4. **Uch bosqichli tartib:** (1) jamoa ichida ochiq suhbat; (2) o‘qituvchi ishtirokidagi 10 daqiqalik uchrashuv; (3) rasmiy tengdoshlar bahosi va individual tuzatish.

8 Talabalar ko‘p uchratadigan xatolar

1. Ikki tomon turli modelni ishlatadi

A tomon $LR^+ = 20$, B tomon $LR^+ = 5$ oladi va bahs hech qachon tugamaydi. *Yechim:* 1-qism kelishilmaguncha 2-qismga o‘tmang. Kelishmovchilik faqat *farazlarda* bo‘lishi mumkin — va u oshkora yozilishi kerak.

2. Bahsni ovoz berish bilan hal qilish

“Uch kishi tarafdor, demak tavsiyamiz shu.” *Nima uchun xato:* statistik tahlilda kelishuv *sonli chegara* orqali topiladi. *Yechim:* aylanish nuqtasini hisoblang va bahsni “bazaviy stavka undan yuqorimi” savoliga ko‘chiring.

3. Faqat yolg‘on musbat haqida gapirish

B tomon ko‘pincha yolg‘on musbatni sanaydi va yolg‘on manfiyni unutadi. Topilmagan holat ham *narxga ega* — ba‘zan juda katta. *Yechim:* har bir pozitsiya *ikkala* xato turini sonlashtirishi shart.

4. Xarajatni faqat tashkilot uchun hisoblash

Skrining subyekting vaqti, tashvishi va obro'si — haqiqiy xarajat. Uni tashlab ketish tavsiyani sistematik ravishda “tekshiring” tomonga suradi. *Yechim:* C ni ikki qismga ajrating va ikkalasi bilan ham hisoblang (keysdagi 2,5 va 8,5 farqini eslang).

5. Faraziy sonlarni “taxminiy rasmiy” deb taqdim etish

“Bizning mamlakatda bu ko'rsatkich taxminan ...” — manba bo'lmasa, bu jumla yozilmaydi. *Yechim:* “biz X deb faraz qildik, chunki ...” shakli. Bu ball kamaytirmaydi; yashirish kamaytiradi.

6. Rolni ish bo'linishi deb tushunish

“Men faqat manbalar bilan shug'ullandim, hisobni ko'rmadim.” *Nima uchun xato:* hisobot yagona hujjat va unga to'rtala a'zo javobgar. *Yechim:* topshirishdan oldin har bir a'zo butun hujjatni o'qib, jurnalda tasdiqlaydi.

9 Akademik halollik va SI'

- **Har bir son manbasi yoki faraz maqomi bilan.** Manbasiz son — faraz, va u shunday belgilanadi.
- **To'qib chiqarilgan raqam yoki havola** aniqlansa, jamoa balli 0 va akademik halollik komissiyasi.
- **SI' dan foydalanish mumkin:** manba qidirish kalit so'zlari, kod yozdirish va uni izohlatish, matn tahriri, qarshi dalillar ro'yxatini so'rash.
- **SI' dan foydalanish mumkin emas:** hisobot bo'limlarini yozdirish, ehtimollik qiymatini tekshirmasdan olish, bazaviy stavkani SI' dan “so'rash”, havola va iqtibos tuzdirish.
- **Alohida ogohlantirish:** til modellari Bayes masalalarida shartni teskari qo'yadi va bazaviy stavkani unutadi. Ularning javobini *o'z chastota jadvalingiz* bilan tekshiring.

Ilova: jamoaning SI' oshkorlik shakli

Kim ishlatdi	Vosita	Qaysi bosqichda, qanday so'rov	Qanday tekshirildi
.....			
.....			
.....			

Jamoa nomidan Kommunikator to'ldiradi va barcha a'zolar tasdiqlaydi. Foydalanilmagan bo'lsa, “foydalanilmadi” deb yoziladi.

Foydali manbalar: Newbold, Carlson & Thorne, 3-bob · McClave & Sincich, 3-bob · Heumann, Schomaker & Shalabh, 6-bob · Gigerenzer & Hoffrage (1995) · Kahneman & Tversky (1973) · Thompson & Schumann (1987) · w03-keys amaliy keysi (namunaviy tuzilma) · laboratoriyadagi skrining() funksiyasi.